

23. Se sabe experimentalmente que una lámina esférica conductora, cargada (sobre una superficie de este tipo la carga se distribuye uniformemente), ejerce una fuerza cero sobre una carga puntual en su interior. Suponiendo que las cargas puntuales se repelen o atraen entre sí con una fuerza que sólo depende de la distancia entre ellas, probar que este experimento implica la ley de Coulomb —a saber, que las cargas puntuales se atraen o repelen entre sí con una fuerza proporcional al inverso del cuadrado de su separación. Este resultado es el recíproco del teorema de que la fuerza de gravedad de una lámina esférica homogénea se anula en su interior.

4.10 Integrales múltiples en coordenadas curvilíneas

a. Resolución de integrales múltiples

Si la región R del plano x, y se cubre con una familia de curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$, de modo que cada punto de R se encuentre en una, y sólo en una curva de la familia, puede tomarse la cantidad $\phi(x, y) = \xi$ como una nueva variable independiente; ésto es, pueden tomarse las curvas C_ξ , representadas por $\phi(x, y) = \text{constante} = \xi$, como una de las dos familias de curvas en una rejilla coordenada.

Como segunda variable independiente se puede elegir la cantidad $\eta = y$, siempre que nos confinemos a una región R en la que cada pareja de curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$ y $y = \text{constante}$ se intersecten en un punto.

Si se introducen estas nuevas variables, una integral doble $\iint_R f(x, y) dx dy$ se transforma como sigue [ver (16b), p. 459]:

$$\iint f(x, y) dx dy = \iint \frac{f(x, y)}{|\phi_x|} d\xi d\eta.$$

Manteniendo ξ constante e integrando el segundo miembro con respecto a η , la integral con respecto a η se puede escribir en la forma

$$\int \frac{f(x, y)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}{|\phi_x|} d\eta.$$

Como sobre C_ξ

$$\frac{ds}{d\eta} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}{|\phi_x|},$$

esta integral se puede considerar como una integral a lo largo de la curva $\phi(x, y) = \xi$, siendo la longitud de arco s la variable de integración. Así se obtiene la resolución

$$(37a) \quad \iint f(x, y) \, dx \, dy = \int_{C_\xi} d\xi \int_{C_\xi} \frac{f(x, y)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}} \, ds$$

para la integral doble considerada.

Se reconoce muy fácilmente el significado intuitivo de esta resolución si se supone que, correspondiendo a las curvas C_ξ , existe una familia de curvas ortogonales (las llamadas *trayectorias ortogonales*) que se intersectan con cada curva separada $\phi = \text{constante} = \xi$ a ángulos rectos, en la dirección del vector grad ϕ . Si σ es la longitud de arco sobre una curva ortogonal representada por las funciones $x(\sigma)$ y $y(\sigma)$, entonces

$$\frac{dx}{d\sigma} = \frac{\phi_x}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}, \quad \frac{dy}{d\sigma} = \frac{\phi_y}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}.$$

Dado que

$$\frac{d\xi}{d\sigma} = \phi_x \frac{dx}{d\sigma} + \phi_y \frac{dy}{d\sigma},$$

se obtiene

$$(37b) \quad \frac{d\xi}{d\sigma} = \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2} = \sqrt{(\text{grad } \phi)^2}.$$

Considérese ahora la malla limitada por las dos curvas $\phi(x, y) = \xi$, $\phi(x, y) = \xi + \Delta\xi$, y dos curvas ortogonales que limiten una porción, de longitud Δs , de $\phi(x, y) = \xi$ (Fig. 4.17). El área de esta malla está

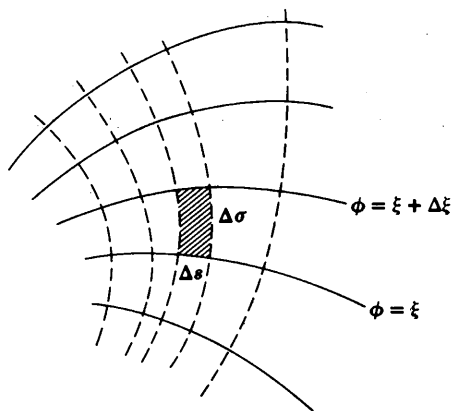


Figura 4.17

dada aproximadamente por el producto $\Delta s \Delta \sigma$, y, a su vez, éste es aproximadamente igual a

$$\frac{\Delta s \Delta \xi}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}.$$

Esto conduce a una nueva interpretación de identidad (37a):

En lugar de calcular una integral doble subdividiendo la región en "rectángulos infinitesimales" con lados paralelos a los ejes coordenados, puede usarse la subdivisión en rectángulos curvilíneos infinitesimales determinados por las curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$ y sus trayectorias ortogonales..

Puede efectuarse una resolución semejante en el espacio tridimensional. Si se cubre la región R por medio de una familia de superficies S_ξ dadas por una ecuación $\phi(x, y, z) = \text{constante} = \xi$, de tal manera que por cada punto pase una, y sólo una superficie, entonces puede tomarse la cantidad $\xi = \phi(x, y, z)$ como una variable de integración. De este modo se resuelve una integral triple

$$\begin{aligned} & \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int d\xi \iint \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz \end{aligned}$$

en una integral

$$\iint_{S_\xi} \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} dS$$

sobre la superficie $\phi = \xi$ con elemento de área

$$dS = \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz$$

[ver (29d), p. 483] y una integración subsecuente con respecto a ξ :

$$(37c) \quad \iiint f(x, y, z) dx dy dz = \int d\xi \iint_{S_\xi} \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} dS.$$

Nuevamente, esta fórmula permite una interpretación geométrica si se introduce la familia biparamétrica de curvas ortogonales en

cada punto a una superficie $\xi = \text{constante}$ y se usan, además de las S_ξ , las superficies coordenadas que consisten de esas curvas.

b. Aplicación a las áreas barridas por curvas en movimiento y volúmenes barridos por superficies en movimiento. Fórmula de Guldin. El planímetro polar

La cantidad

$$\frac{d\sigma}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}$$

que aparece en las fórmulas (37a,b) se puede interpretar cinemáticamente si se identifica el parámetro ξ con el tiempo t . Entonces la ecuación $\phi(x, y) = \text{constante} = t$ representa la posición C_t de una curva en movimiento, en el instante t . La cantidad $\Delta\sigma$, la cual mide las distancias a lo largo de las curvas ortogonales a las curvas C_t , se puede imaginar como la *distancia normal* entre las curvas C_t y $C_{t+\Delta t}$. En consecuencia,

$$(38a) \quad c = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}$$

es la *velocidad normal* de la curva en movimiento C_t , en el instante t . Esta velocidad es diferente en puntos diferentes de C_t . De modo semejante, la velocidad normal de la superficie S_t en movimiento en el espacio, con ecuación $\phi(x, y, z) = \text{constante} = t$ es

$$(38b) \quad c = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}.$$

En la física, en los *frentes de onda* se presentan superficies en movimiento de este tipo (por ejemplo, para las ondas electromagnéticas que se propagan en un medio).

La velocidad normal c de una superficie en movimiento, S_t , (y , de modo semejante, de una curva en movimiento, C_t , en el plano) tiene un significado particularmente simple si S_t consiste de partículas individuales en movimiento. Si la posición de una de estas partículas se describe por medio de las tres funciones $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ y si la partícula permanece en todo instante sobre la superficie en movimiento, entonces debe cumplirse la ecuación

$$\phi(x(t), y(t), z(t)) = t$$

para todo t . Derivando con respecto a t se encuentra la ecuación

$$1 = \phi_x \frac{dx}{dt} + \phi_y \frac{dy}{dt} + \phi_z \frac{dz}{dt}.$$

Si se divide esta ecuación entre el gradiente absoluto de ϕ , se obtiene la relación

$$(38c) \quad c = \pm \left(\xi \frac{dx}{dt} + \eta \frac{dy}{dt} + \zeta \frac{dz}{dt} \right),$$

donde c es la velocidad normal definida por (38b), ξ, η, ζ son los cosenos directores de una de las normales de S_t , y el signo positivo o negativo se aplica según que las normales apunten en la dirección de t creciente o decreciente, respectivamente. Si se introduce el vector unitario normal

$$\mathbf{n} = (\xi, \eta, \zeta)$$

y el vector velocidad de la partícula,

$$\mathbf{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right),$$

c puede representarse por el producto escalar

$$(38d) \quad c = \pm \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}.$$

En palabras, *la componente normal a la superficie S_t de la velocidad de una partícula que se mueve con la superficie es igual a $\pm c$, donde c es la velocidad normal de S_t* . El signo positivo se cumple cuando $\mathbf{n}$ es el vector normal "hacia adelante" de S_t , es decir, el vector normal sobre la cara de la superficie que se encuentra hacia donde están los puntos que van a ser barridos en el futuro inmediato.

La fórmula (37c), cuando $f = 1$, proporciona una expresión para el volumen V de la región barrida por una superficie en movimiento, S_t , con la velocidad normal c :

$$(39a) \quad V = \iiint dx dy dz = \int dt \iint_{S_t} c dS.$$

De manera semejante, para el área A de una región en el plano barrida por una curva en movimiento, C_t , se encuentra la expresión

$$(39b) \quad A = \int dt \int_{C_t} c \, ds.$$

Aplicaremos estos resultados al caso de un área barrida por un segmento rectilíneo C_t que se mueve en el plano (Fig. 4.18). El segmento puede ser representado por una ecuación de la forma

$$(40a) \quad \xi(t)x + \eta(t)y = p(t),$$

donde (ξ, η) es el vector normal unitario y p la distancia (con signo) de C_t al origen. El centro de C_t (que es también su *centroide*) está en el punto [ver (32e), p. 490]

$$(40b) \quad X(t) = \frac{\int_{C_t} x \, ds}{\int_{C_t} ds}, \quad Y(t) = \frac{\int_{C_t} y \, ds}{\int_{C_t} ds}.$$

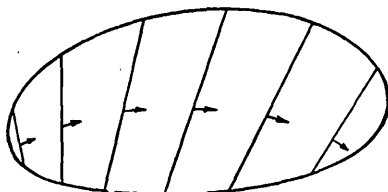


Figura 4.18

Integrando (40a) con respecto a s sobre el segmento C_t se llega a la relación

$$(40c) \quad \xi(t)X(t) + \eta(t)Y(t) = p(t),$$

con la cual simplemente se afirma que el centro de C_t está sobre C_t . Si se piensa en C_t como si consistiera de partículas individuales en movimiento, se encuentra, a partir de (40a), (38c), que la componente normal de la velocidad de estas partículas es

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = \xi \frac{dx}{dt} + \eta \frac{dy}{dt} = \frac{dp}{dt} - \frac{d\xi}{dt} x - \frac{d\eta}{dt} y.$$

De aquí que, por (40b), (40c),

$$\begin{aligned} \pm \int_{C_t} c \, ds &= \int_{C_t} \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \, ds = \left(\frac{dp}{dt} - \frac{d\xi}{dt} X - \frac{d\eta}{dt} Y \right) \int_{C_t} ds \\ &= \left(\xi \frac{dX}{dt} + \eta \frac{dY}{dt} \right) \int_{C_t} ds = \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} L^1 \end{aligned}$$

¹También puede deducirse la misma fórmula, usando la expresión (38a) para x , si se calculan las primeras derivadas de la función $t = \phi(x, y)$ con respecto a x y y a partir de la ecuación implícita (40a) para la función t .

donde

$$\mathbf{w} = \left(\frac{dX}{dt}, \frac{dY}{dt} \right)$$

es el vector velocidad del centro (X, Y) del segmento C_t , y

$$L = L(t) = \int_{C_t} ds,$$

la longitud de C_t . De (39b) se deduce que el área barrida por el segmento en movimiento, C_t , es

$$(41a) \quad A = \int \pm L \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} dt.$$

De la misma manera se encuentra que el volumen barrido por una región plana en movimiento, S_t , de área $A(t)$ y normal unitario $\mathbf{n}$ es

$$(41b) \quad V = \int \pm A \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} dt,$$

donde $\mathbf{w}$ es la velocidad del centroide (X, Y, Z) de S_t . En estas fórmulas se toma el signo positivo cuando $\mathbf{n}$ es el vector normal "hacia adelante" de S_t , es decir, el que apunta en la dirección del movimiento.

Especialmente interesante es el caso de la fórmula (41b) cuando el centroide (X, Y, Z) de S_t se mueve a lo largo de una curva que en todo momento es perpendicular al plano de S_t . En ese caso, la componente normal de la velocidad del centroide coincide con la velocidad del movimiento del centroide a lo largo de su trayectoria:

$$\pm \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \frac{d\sigma}{dt},$$

donde σ es la longitud de arco a lo largo de la trayectoria del centroide. Entonces se deduce que

$$(42a) \quad V = \int A \frac{d\sigma}{dt} dt = \int A d\sigma.$$

Es más, si todas las regiones planas S_t tienen la misma área A , se encuentra que

$$(42b) \quad V = A \int d\sigma,$$

o que el volumen barrido por las S_t es igual a su área A multiplicada por la longitud de la trayectoria descrita por sus centroides. Obviamente, un caso particular es la regla de Guldin para el volumen de un sólido de revolución barrido por la rotación de una región plana R alrededor de un eje en ese plano. El volumen es igual al área A de R multiplicada por la longitud de la trayectoria descrita por el centroide de R durante la revolución (ver el Volumen I, p. 374).

Regresando a la fórmula (41a), se ve que la integral

$$(43a) \quad \int Lw \cdot n \, dt$$

representa el área con signo barrida por los segmentos C_t , dependiendo el signo de si el vector normal n apunta en la dirección del movimiento o en la opuesta. Lo mismo se cumple para una integral

$$(43b) \quad \int Aw \cdot n \, dt$$

asociada con los volúmenes barridos por un área plana en movimiento.

Estas observaciones nos permiten extender los resultados obtenidos a casos en los que el segmento o el área plana no siempre se mueva en el mismo sentido, o cubra parte del plano (o del espacio) más de una vez. Entonces las integrales dadas anteriormente expresarán la suma algebraica de las áreas (o volúmenes) de las partes de la región barrida, tomando cada una con el signo apropiado.

Como un ejemplo, supóngase que un segmento de longitud constante se mueve de modo que siempre tenga sus puntos extremos sobre dos curvas fijas Γ y Γ' en un plano, como en la Fi. 4.19. Por las

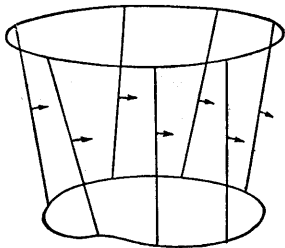


Figura 4.19

flechas que muestran la dirección positiva de la normal, se puede determinar el signo con el cual aparece cada área, en la integral y encontrar que la integral da la diferencia entre las áreas encerradas por Γ y Γ' . Si Γ' contiene un área cero, como cuando degenera en un solo segmento de una curva que se describe varias veces, la integral da el área encerrada por Γ .

Este principio se aplica en la construcción del conocido planímetro polar (*planímetro de Amsler*). Este es un aparato mecánico para medir áreas planas. Consiste de una barra rígida en el centro de la cual está una rueda medidora que puede rodar sobre el papel de dibujo. El plano de la rueda es perpendicular a la barra. Cuando se va a usar el instrumento para medir el área encerrada por una curva dibujada sobre el papel, se mueve uno de los extremos de la barra a lo largo de la curva, mientras que el otro se articula a un brazo rígido del cual el extremo opuesto gira sobre un punto fijo O , el polo, exterior a Γ . Por lo tanto, el extremo articulado de la barra describe (varias veces) un arco de círculo, es decir, una curva cerrada que contiene un área cero. Se concluye que aquí la expresión (43a) proporciona el área encerrada por Γ . Pero el integrando $L\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}$ es proporcional a la velocidad angular con la cual gira la rueda de medición, siempre que la circunferencia de la rueda se mueva sobre el papel a medida que la barra se mueve, en cuyo caso la posición de la rueda sólo es afectada por el movimiento normal a la barra. Entonces el ángulo total que ha girado la rueda es proporcional al área encerrada por Γ .

En el instrumento, como se construye normalmente, la rueda no está exactamente en el centro de la barra, pero ello sólo altera el factor de proporcionalidad en el resultado y éste se puede determinar directamente por medio de una calibración del instrumento.

4.11 Volúmenes y áreas de superficies en cualquier número de dimensiones

a. Áreas de superficies e integrales de superficie en más de tres dimensiones

En el espacio n dimensional descrito por las n coordenadas $x_1, \dots, x_n$, se define una superficie $(n - 1)$ dimensional (*hipersuperficie* o *variedad*) por medio de una ecuación implícita

$$(44a) \quad \phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{constante},$$

donde en cada punto de la superficie por lo menos una de las primeras derivadas de ϕ no se anula. Supóngase que una porción S de esta superficie corresponde a una cierta región B en el espacio $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, donde $\partial\phi/\partial x_n \neq 0$ y x_n se pueden calcular a partir de la ecuación (44a) como una función de las otras coordenadas.

Ahora se define la medida $(n-1)$ de esta porción de superficie como la integral

$$(44b) \quad A = \iint_B \dots \int \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \phi_{x_2}^2 + \dots + \phi_{x_{n-1}}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1}.$$

Esta definición es una generalización formal de la fórmula (29b), p. 482, para las áreas de las superficies en el espacio tres y puede basarse en argumentos intuitivos semejantes. Cuando no haya peligro de confusión, también nos referiremos a A simplemente como el "área", incluso en el caso de una hipersuperficie en el espacio n dimensional. En el capítulo siguiente se dará una discusión más sistemática de las superficies, áreas de superficies e integrales de superficie. Por el momento basta con observar que la cantidad A definida por (44b) es independiente de la elección de la coordenada x_n para la cual se resuelve la ecuación (44a). Esto se puede probar de la misma manera que se hizo en el caso tridimensional en p. 483.

Con mayor generalidad, se define la *integral de una función* $f(x_1, \dots, x_n)$ sobre esta superficie $(n-1)$ dimensional como

$$(44c) \quad \begin{aligned} & \iint_S \dots \int f(x_1, \dots, x_n) d\sigma \\ &= \iint_B \dots \int f(x_1, \dots, x_n) \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_{n-1}}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1}, \end{aligned}$$

donde, como antes, se supone que x_n está expresada en términos de $x_1, \dots, x_{n-1}$ por medio de la ecuación (44a). Una vez más se encuentra que la expresión (44c) es independiente de la elección de la variable x_n .

Como para dos o tres dimensiones, una *integral múltiple de volumen* sobre una región R n dimensional,

$$(45a) \quad \iiint_R \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$$

puede resolverse en integrales de superficie (ver las fórmulas (37a, c)). Supóngase que se cubre la región R por medio de una familia de hipersuperficies S

$$(45b) \quad \phi(x_1, \dots, x_n) = \text{constante} = \xi,$$

de tal manera que por cada punto de R pase una, y sólo una superficie. Si se rempazan $x_1, \dots, x_{n-1}$, x_n por las nuevas variables independientes

$$x_1, \dots, x_{n-1}, \xi = \phi(x_1, \dots, x_n),$$

por la regla para la transformación de las integrales (p. 135) la integral múltiple (45a) se convierte en

$$\int d\xi \int \dots \int \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}.$$

Usando la fórmula (44c) se obtiene

$$(45c) \quad \begin{aligned} & \iint_R \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int d\xi \int_{S_\xi} \dots \int \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2}} d\sigma, \end{aligned}$$

donde

$$(45d) \quad d\sigma = \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}$$

es el elemento de área de la superficie S_ξ .

b. Area y volumen de la esfera n dimensional

Como una aplicación de la fórmula (45c) para la reducción del volumen a integrales de superficie, se calculará el área y el volumen de una esfera de radio R en el espacio n dimensional, es decir, el área de la hipersuperficie

$$(46a) \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 = R^2,$$

y el volumen de la bola

$$(46b) \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2.$$

Primero se deducirá una fórmula general que reduzca la integral en el espacio de una función con simetría esférica a una integral simple. Se dice que la función f de las variables $x_1, \dots, x_n$ tiene *simetría esférica* si

$$f = f(r),$$

donde

$$(46c) \quad r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

es decir, si f es constante sobre esferas con centros en el origen. La esfera S_r de radio r alrededor del origen está dada por la ecuación

$$(46d) \quad \phi(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \text{constante} = r.$$

Aquí

$$(46e) \quad \phi_{x_i} = \frac{1}{r} x_i; \quad \sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2} = 1.$$

Entonces, de (45c) se obtiene la integral de volumen de la función $f(r)$ sobre la bola (46b), a saber

$$(46f) \quad \begin{aligned} \iiint \dots \int f(r) dx_1 \dots dx_n &= \int_0^R f(r) dr \int_{S_r} \dots \int d\sigma \\ &= \int_0^R f(r) \Omega_n(r) dr, \end{aligned}$$

donde $\Omega_n(r)$ es el área de la esfera S_r . Aquí, por (44b), (46e), el área del hemisferio

$$\phi = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = r \quad (x_n \geq 0)$$

es

$$(47a) \quad \frac{1}{2} \Omega_n(r) = r \int_{B_r} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_{n-1}}{x_n},$$

donde la integración se extiende sobre la bola $(n-1)$ dimensional, B_r , dada por

$$x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq r^2,$$

y donde

$$x_n = \sqrt{r^2 - x_1^2 - \dots - x_{n-1}^2}.$$

Remplazando $x_1, \dots, x_{n-1}$ en B_r por las nuevas variables

$$\xi_i = \frac{1}{r} x_i \quad (i = 1, \dots, n-1)$$

y poniendo

$$\xi_n = \frac{1}{r} x_n = \sqrt{1 - \xi_1^2 - \dots - \xi_{n-1}^2},$$

de (47a) se obtiene que

$$(47b) \quad \Omega_n(r) = 2r^{n-1} \int \dots \int \frac{d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}}{\xi_n},$$

donde la integración es sobre la bola unitaria en $n - 1$ dimensiones

$$\xi_1^2 + \dots + \xi_{n-1}^2 \leq 1.$$

La fórmula (47b) se puede escribir como

$$(47c) \quad \Omega_n(r) = \omega_n r^{n-1},$$

donde

$$\omega_n = 2 \iint \dots \int \frac{d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}}{\xi_n} = \Omega_n(1)$$

es el área de la esfera unitaria S_1 en n dimensiones. Expresa el hecho intuitivamente plausible de que *las áreas de esferas en n dimensiones son proporcionales a la $(n - 1)$ ésima potencia de sus radios*. La fórmula (46f) para la integral en el espacio sobre la bola (46b), de una función con simetría esférica, ahora toma la forma

$$(48a) \quad \iint \dots \int f(r) dx_1 \dots dx_n = \omega_n \int_0^R f(r) r^{n-1} dr.$$

A partir de esta fórmula ω_n se puede calcular en forma conveniente. Elijase como $f(r)$ una función para la cual la integral de la derecha converja absolutamente cuando $R \rightarrow \infty$ y puede evaluarse explícitamente. Entonces la integral impropia de $f(r)$ como una función de $x_1, \dots, x_n$ sobre el espacio completo también converge. Elijase como f la función¹

$$f(r) = \exp(-r^2) = \exp(-x_1^2 - \dots - x_n^2).$$

La integral de f sobre el espacio completo es el límite de las integrales sobre los cubos C_a con centro en el origen y lados de longitud $2a$

¹Resulta conveniente escribir $\exp(z)$ para la función exponencial e^z en los casos en los que el exponente z tiene una expresión más complicada.

paralelos a los ejes. Aquí

$$\begin{aligned} & \iint_{C_a} \cdots \int f(r) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{-a}^a dx_1 \int_{-a}^a dx_2 \cdots \int_{-a}^a dx_n \exp(-x_1^2) \exp(-x_2^2) \cdots \exp(-x_n^2) \\ &= \left(\int_{-a}^a e^{-x^2} dx \right)^n. \end{aligned}$$

Así, cuando $a \rightarrow \infty$, de (48a) se obtiene la identidad

$$(48b) \quad \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^n = \omega_n \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr.$$

Para el caso especial $n = 2$, esta fórmula ya ha sido deducida por medio de un argumento semejante en la p. 473 y condujo al resultado (ver (25a)) de que

$$(48c) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Por otra parte, la sustitución $r^2 = s$ muestra que

$$(48d) \quad \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-s} s^{(n-2)/2} ds = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right).$$

Aquí $\Gamma(\mu)$ denota la función gama definida por

$$\Gamma(\mu) = \int_0^\infty e^{-s} s^{\mu-1} ds \quad (\mu > 0)$$

en el Volumen I (p. 308).¹ De aquí que (48b) conduce al valor

$$(48e) \quad \omega_n = \frac{2\sqrt{\pi^n}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

para el área de la superficie de la esfera unitaria en n dimensiones. Fácilmente se determina el valor de $\Gamma(n/2)$ para los enteros n a partir de la fórmula de recurrencia

$$(48f) \quad \Gamma(\mu) = (\mu - 1) \Gamma(\mu - 1),$$

la cual se deduce directamente, integrando por partes, de la defi-

¹Ver también la p. 556 del presente volumen.

$$(48g) \quad \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n-2}{2} \frac{n-4}{2} \cdots \frac{2}{2} \Gamma(1) = \left(\frac{n}{2} - 1\right)!$$

$$(48h) \quad \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n-2}{2} \frac{n-4}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(n-2)(n-4) \cdots 3 \cdot 1}{2^{(n-1)/2}} \sqrt{\pi}.$$

$$\omega_2 = 2\pi, \quad \omega_3 = 4\pi, \quad \omega_4 = 2\pi^2, \quad \omega_5 = \frac{8}{3}\pi^2, \dots$$

$$(49a) \quad V_n(R) = \iint \cdots \int dx_1 \cdots dx_n = \omega_n \int_0^R r^{n-1} dr = v_n R^n,$$

$$(49b) \quad v_n = \frac{1}{n} \omega_n = \frac{\sqrt{\pi}^n}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}$$

$$(49c) \quad v_1 = 2, \quad v_2 = \pi, \quad v_3 = \frac{4}{3}\pi, \quad v_4 = \frac{1}{2}\pi^2, \quad v_5 = \frac{8}{15}\pi^2, \dots$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \phi_1(u_1, \dots, u_r) \\ &\vdots \\ x_n &= \phi_n(u_1, \dots, u_r) \end{aligned}$$

varían sobre esta región, el punto $(x_1, \dots, x_n)$ describe una superficie r dimensional.

A partir de la matriz rectangular (ver la p. 183)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_r} & \frac{\partial x_2}{\partial u_r} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_r} \end{pmatrix}$$

se forman ahora todos los determinantes posibles D_i , de r filas, donde $i = 1, 2, \dots, k = \binom{n}{r}$, primero de los cuales, por ejemplo, es el determinante

$$D_1 = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_r} & \frac{\partial x_2}{\partial u_r} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_r} \end{vmatrix}.$$

Entonces, el área de la superficie r dimensional está dada por la integral

$$(50a) \quad \int \dots \int \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \dots + D_k^2} du_1 \dots du_r \quad ; \quad k = \binom{n}{r}.$$

Por medio del teorema acerca de la transformación de las integrales múltiples (p. 460) y através de cálculos sencillos con determinantes (los cuales se omitirán aquí), se puede probar que el área definida por esta expresión no se cambia si se remplazan $u_1, \dots, u_r$ por otros parámetros. También se ve que, para $r = 1$, ésta se reduce a la fórmula usual para la longitud de arco y, para $r = 2$ en un espacio de tres dimensiones, se convierte en la fórmula (30a), p. 485, para el área.

Se probará la fórmula (50a) cuando $r = n - 1$, donde n es arbitrario; es decir, se probará el teorema siguiente:

Si una porción de una hipersuperficie $(n - 1)$ dimensional en el espacio n dimensional se puede representar paramétricamente por las ecuaciones

$$x_i = \psi_i(u_1, \dots, u_{n-1}) \quad (i = 1, \dots, n),$$

entonces su área está dada por

$$(50b) \quad A = \int \dots \int \sqrt{D_1^2 + \dots + D_{n-1}^2} du_1 \dots du_{n-1},$$

donde D_i es el jacobiano de $(n - 1)$ filas dada por

$$\begin{aligned} D_i &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{d(u_1, \dots, u_{n-1})} \\ &= 1 / \frac{d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}. \end{aligned}$$

Aquí, como siempre, se supone la existencia y continuidad de todas las derivadas que intervienen.

Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que $\phi_{x_n} \neq 0$. Entonces, por (44b), A está dada por

$$A = \int \dots \int \frac{|\text{grad} \phi|}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}.$$

Sólo tiene que demostrarse que

$$\frac{1}{|\phi_{x_n}|} |\text{grad} \phi| dx_1 \dots dx_{n-1} = \sqrt{\sum_i D_i^2} du_1 \dots du_{n-1},$$

o bien, que

$$|\text{grad} \phi|^2 = \phi_{x_n}^2 \left(\sum_i D_i^2 \right) \frac{d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{n-1})} = \frac{\phi_{x_n}^2}{D_n^2} \sum_i D_i^2.$$

Ahora bien, por las propiedades de los jacobianos,

$$\begin{aligned} \frac{D_i}{D_n} &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) / d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{n-1}) / d(u_1, \dots, u_{n-1})} \\ &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{d(x_1, \dots, x_{n-1})}. \end{aligned}$$

Este último jacobiano corresponde a la introducción de $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ en lugar de $(x_1, \dots, x_{n-1})$ como variables independientes. Pero como las derivadas parciales $\frac{\partial x_n}{\partial x_i}$ se obtienen a partir de las ecuaciones

$$\phi_{x_n} \frac{\partial x_n}{\partial x_i} + \phi_{x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n-1),$$

se tiene $D_i/D_n = \pm \phi_{x_i}/\phi_{x_n}$. De aquí que

$$\frac{D_i^2}{D_n^2} = \frac{\phi_{x_i}^2}{\phi_{x_n}^2},$$

lo cual prueba la fórmula (50b) para A .

Aquí, se puede mencionar que la expresión $\sum_i D_i^2$ es representable como un determinante de $(n-1)$ filas,

$$(50c) \quad W = \sum_{i=1}^n D_i^2 = \Gamma(\mathbf{X}_{u_1}, \dots, \mathbf{X}_{u_{n-1}}) \\ = \begin{vmatrix} \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_1} & \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_2} & \dots & \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_{n-1}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{X}_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{X}_{u_1} & \dots & \dots & \mathbf{X}_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{X}_{u_{n-1}} \end{vmatrix}$$

("determinante de Gram; ver la p. 235), de modo que

$$(50d) \quad A = \int \dots \int \sqrt{W} du_1 \dots du_{n-1}.$$

Aquí, los elementos del determinante son los productos internos de los vectores

$$\mathbf{X}_{u_i} = \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_i}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial u_i} \right) \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_{u_k} = \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_k}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial u_k} \right),$$

a saber, las expresiones

$$(50e) \quad \mathbf{X}_{u_i} \cdot \mathbf{X}_{u_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_j}{\partial u_i} \frac{\partial x_j}{\partial u_k}.$$

Ejercicios 4.11

1. Calcular el volumen del elipsoide n dimensional

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n^2} \leq 1.$$

2. Expresar la integral de una función de x_1 , que sólo depende de x_1 , sobre la esfera unitaria $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$ en el espacio n dimensional, como una integral sencilla.
3. Un *simplex* n es la intersección en el espacio n dimensional de $n + 1$ semiespacios en posición general; es decir, n cualesquiera de los hiperplanos que limitan a los semiespacios se cortan exactamente en un punto, un *vértice* del simplex: por ejemplo, un triángulo en el plano o un tetraedro en el espacio tridimensional. Encontrar el volumen del simplex n limitado por los hiperplanos $x_k \geq 0 \quad k = 1, 2, \dots, n$ y

$$\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \dots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1.$$

4.12 Integrales simples impropias como funciones de un parámetro

a. Convergencia uniforme. Dependencia continua del parámetro

Las integrales impropias frecuentemente aparecen como funciones de un parámetro. Por ejemplo, la integral de la potencia general

$$(51a) \quad \int_0^1 y^x dy = \frac{1}{x+1}$$

es una integral impropia para x en el intervalo $-1 < x < 0$.

Se ha visto (p. 103) que una integral sobre un intervalo finito es continua cuando se considera como una función de un parámetro, siempre que el integrando sea continuo. En el caso de un intervalo infinito, no obstante, la situación no es tan sencilla. Consideremos, por ejemplo, la integral

$$(51b) \quad F(x) = \int_0^\infty \frac{\sin xy}{y} dy.$$

Según que se tenga $x > 0$ o bien, $x < 0$, esta se transforma por la sustitución $xy = z$ en

$$\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz \quad \text{or} \quad \int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz = -\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz.$$

La integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz$$

converge, como se ha visto en el Volumen I (p. 310) y, de hecho, tiene el valor $\pi/2$ (Volumen I, p. 589). De donde, aunque la función (sen xy)/ y , considerada como una función de x y y , es continua en todo punto y su integral converge para cada valor de x , la función $F(x)$ es discontinua:

$$(51b) \quad \int_0^{\infty} \frac{\text{sen } xy}{y} dy = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{para } x > 0 \\ 0 & \text{para } x = 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{para } x < 0. \end{cases}$$

Por sí mismo, este hecho no es sorprendente en lo absoluto, porque es análogo a la situación de la convergencia no uniforme para las series infinitas (Volumen I, p. 533) y debe recordarse que el proceso de integración es una suma generalizada. Se puede tener la seguridad de que una serie infinita de funciones continuas representa una función continua sólo si la convergencia es *uniforme*. Aquí, en el caso de las integrales impropias que dependen de un parámetro, nuevamente se debe introducir el concepto de convergencia uniforme.

Se dice que *la integral*

$$(52a) \quad F(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente (en x) en el intervalo a $a \leq x \leq b$, siempre que el "residuo" de la integral pueda hacerse arbitrariamente pequeño simultáneamente para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración o, más precisamente, siempre que para un número positivo dado, ε , exista un número positivo $A = A(\varepsilon)$, que no dependa de x y sea tal que, para $B \geq A$

$$(52b) \quad \left| \int_B^{\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon.$$

Como un criterio útil, se afirma que la integral

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente (y absolutamente) si para y lo suficientemente grande, digamos $y > y_0$, se cumple la relación

$$(52c) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{y^a}$$

donde M es una constante positiva y $\alpha > 1$. Porque, en este caso,

$$\left| \int_B^\infty f(x, y) dy \right| < M \int_B^\infty \frac{dy}{y^\alpha} = M \frac{1}{(\alpha - 1)B^{\alpha-1}} \leq M \frac{1}{(\alpha - 1)A^{\alpha-1}};$$

la última cota se puede hacer tan pequeña como se desee eligiendo A lo suficientemente grande, y es independiente de x . Este es un análogo directo del criterio para la convergencia uniforme de las series, dado en el Volumen I (p. 535).

Fácilmente se ve que una integral uniformemente convergente de una función continua es a su vez una función continua, porque si se elige A de modo que

$$\left| \int_A^\infty f(x, y) dy \right| < \varepsilon$$

para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración, entonces, de (52a),

$$\left| F(x+h) - F(x) \right| < \left| \int_0^A \{f(x+h, y) - f(x, y)\} dy \right| + 2\varepsilon.$$

En virtud de la continuidad uniforme de la función $f(x, y)$ en un conjunto acotado, puede elegirse h tan pequeño que la integral finita de la derecha sea menor que ε , lo cual prueba la continuidad de la integral.

Se cumple un resultado semejante cuando la región de integración es finita pero el integrando tiene un punto de discontinuidad infinita. Supóngase, por ejemplo, que la función $f(x, y)$ tiende a infinito cuando $y \rightarrow \alpha$. Entonces se dice que la integral convergente

$$(53a) \quad F(x) = \int_\alpha^b f(x, y) dy$$

converge uniformemente en $a \leq x \leq b$ si para cada número positivo ε se puede encontrar un número h independiente de x tal que

$$(53b) \quad \left| \int_\alpha^{\alpha+h} f(x, y) dy \right| < \varepsilon,$$

siempre que $h \leq k$.

La condición, en la vecindad del punto $y = \alpha$

$$(53c) \quad \left| f(x, y) \right| < \frac{M}{(y - \alpha)^\nu} \quad (\nu < 1)$$

es suficiente para la convergencia uniforme. Como antes, la conver-

gencia uniforme para un integrando continuo implica que la integral es una función continua.

Si la convergencia es uniforme en un intervalo $a \leq x \leq b$, la integral impropia $F(x)$ es continua. Entonces $F(x)$ se puede integrar sobre este intervalo finito y, por tanto, formar la integral repetida impropia correspondiente:

$$\int_a^b dx \int_0^\infty f(x, y) dy$$

para un intervalo infinito de integración en y , y

$$\int_a^b dx \int_a^\beta f(x, y) dy$$

para una discontinuidad infinita.

Por supuesto, en lugar del intervalo finito $a \leq x \leq b$, también puede considerarse un intervalo de integración infinito para x . Pero entonces la integral repetida no necesariamente converge. Por ejemplo, la integral

$$F(x) = \int_0^\infty \frac{dy}{x^2 + y^2} = \frac{\pi}{2x}$$

converge uniformemente para $x \geq 1$, pero

$$\int_1^\infty F(x) dx$$

no existe

b. Integración y derivación de las integrales impropias con respecto a un parámetro

En general, no es cierto que las integrales impropias se puedan derivar o integrar bajo el signo de integración con respecto a un parámetro. En otras palabras, generalmente las operaciones de hallar un límite y la integración no se pueden ejecutar en orden inverso (ver el ejemplo de la p. 532).

Con el fin de determinar si es reversible el orden de integración en las integrales impropias repetidas, a menudo se puede aplicar el criterio siguiente (o bien, llevarse a cabo una investigación especial siguiendo los lineamientos de su demostración).

Si la integral impropia

$$(54a) \quad F(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente en el intervalo $\alpha \leq x \leq \beta$, entonces

$$(54b) \quad \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx.$$

Para probar ésto póngase

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^A f(x, y) dy + R_A(x).$$

Por hipótesis, $|R_A(x)| < \varepsilon(A)$, donde $\varepsilon(A)$ sólo depende de A , no de x , y tiende a cero conforme $A \rightarrow \infty$. El teorema de la p. 109, acerca del intercambio del orden de integración, da

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy &= \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^A f(x, y) dy + \int_{\alpha}^{\beta} R_A(x) dx \\ &= \int_0^A dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx + \int_{\alpha}^{\beta} R_A(x) dx, \end{aligned}$$

de donde, por el teorema del valor medio del cálculo integral:

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy - \int_0^A dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon(A) |\beta - \alpha|.$$

Si ahora se hace tender A hacia el infinito, se obtiene la fórmula (54b).

Si el intervalo de integración con respecto a un parámetro también es infinito, no siempre es posible el cambio del orden, aunque la convergencia sea uniforme. No obstante, puede llevarse a cabo si la integral doble impropia correspondiente existe (ver el Capítulo 4, p. 465 y siguientes). Así

$$(54c) \quad \int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} f(x, y) dx$$

si la integral doble $\iint |f(x, y)| dx dy$ existe sobre todo el primer cuadrante.

La fórmula (54c) se cumple, dado que la integral doble impropia es independiente del modo de aproximación de la región de integración. En un caso, se ha aproximado la integral por medio de franjas infinitas paralelas al eje x ; en el otro, por medio de franjas paralelas al eje y .

Se cumple un resultado semejante si el intervalo de integración es finito pero el integrando es discontinuo a lo largo de un número finito de rectas $y = \text{constante}$ o sobre un número finito de curvas más generales en la región de integración. El teorema correspondiente es como sigue:

Si la función $f(x, y)$ sólo es discontinua a lo largo de un número finito de rectas $y = a_1, y = a_2, \dots, y = a_r$ y si la integral

$$\int_a^b f(x, y) dy$$

converge uniformemente en x en el intervalo $a \leq x \leq \beta$, entonces, en este intervalo la integral representa una función continua de x y

$$(54d) \quad \int_a^\beta dx \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_a^\beta f(x, y) dx.$$

Es decir, bajo estas hipótesis se puede cambiar el orden de integración. La demostración del teorema es análoga a la de la fórmula (54b), dada anteriormente.

Con igual facilidad se extienden las reglas para la derivación con respecto a un parámetro. Se cumple el teorema siguiente:

Si la función $f(x, y)$ tiene una derivada seccionalmente continua con respecto a x en el intervalo $a \leq x \leq \beta$ y las dos integrales

$$(55a) \quad F(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy \quad \text{y} \quad \int_0^\infty f_x(x, y) dy$$

convergen uniformemente, entonces

$$(55b) \quad F'(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy.$$

Es decir, bajo estas hipótesis se puede invertir el orden de los procesos de integración y de derivación con respecto a un parámetro, porque, si se pone

$$G(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy,$$

entonces)54b) da

$$\int_a^\xi G(x) dx = \int_a^\xi dx \int_0^\infty f_x(x, y) dy = \int_0^\infty dy \int_a^\xi f_x(x, y) dx.$$

El integrando de la derecha tiene el valor

$$\int_a^\xi f_x(x, y) dx = f(\xi, y) - f(a, y);$$

por lo tanto,

$$\int_a^\xi G(x) dx = F(\xi) - F(a);$$

de aquí que, si se deriva y después se remplaza ξ por x , se obtiene

$$\frac{dF(x)}{dx} = G(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy,$$

que era lo que se debía probar.

De modo semejante se extiende la regla de la derivación cuando uno de los límites depende del parámetro x (ver Capítulo 1, p. 106), porque puede escribirse

$$\int_{\phi(x)}^\infty f(x, y) dy = \int_{\phi(x)}^a f(x, y) dy + \int_a^\infty f(x, y) dy,$$

donde a es cualquier valor fijo en el intervalo de integración. Entonces pueden aplicarse las reglas antes demostradas, a cada uno de los dos términos de la derecha.

Como antes, estas reglas de derivación también se cumplen para las integrales impropias con intervalos de integración finitos.

c. Ejemplos

1. Considérese la integral

$$\int_0^\infty e^{-xy} dy = \frac{1}{x} \quad (x > 0).$$

Si $x \geq 1$, esta integral converge uniformemente, dado que para valores positivos de A

$$\int_A^\infty e^{-xy} dy \leq \int_A^\infty e^{-y} dy = e^{-A},$$

donde la cota final ya no depende de x y puede hacerse tan pequeña como se desee si se elige A lo suficientemente grande. Lo mismo se

cumple para las integrales de las derivadas parciales de la función con respecto a x . Así, derivando varias veces se obtiene

$$\int_0^{\infty} ye^{-xy} dy = \frac{1}{x^2}, \int_0^{\infty} y^2 e^{-xy} dy = \frac{2}{x^3}, \dots, \int_0^{\infty} y^n e^{-xy} dy = \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

En particular, para $x = 1$, se tiene

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} y^n e^{-y} dy = n!$$

Esta fórmula se estableció de modo diferente en el Volumen I (p. 308).

2. A continuación, consideremos la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{x^2 + y^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x}.$$

Una vez más, es fácil convencerse de que si $x \leq a$, donde a es cualquier número positivo, se satisfacen todas las hipótesis requeridas para la derivación bajo el signo integral. Por lo tanto, derivando varias veces se obtiene la sucesión de fórmulas

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^3}, \int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{x^5}, \dots,$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \cdot \frac{1}{x^{2n-1}}.$$

A partir de estas fórmulas puede obtenerse otra deducción del producto de Wallis para π (ver el Volumen I, p. 281).

Con este fin, se pone $x = \sqrt{n}$ para obtener

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \sqrt{n}.$$

Conforme n crece, el primer miembro converge a la integral

$$\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

Para probarlo, se estima la diferencia:

$$\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy - \int_0^{\infty} \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n}.$$

Esta diferencia satisface la desigualdad

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^\infty e^{-y^2} dy - \int_0^\infty \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} \right| \\ & \leq \int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy + \int_T^\infty e^{-y^2} dy + \int_T^\infty \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} \\ & \leq \int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy + \int_T^\infty e^{-y^2} dy + \frac{1}{T}, \end{aligned}$$

dado que $(1 + y^2/n)^n > y^2$. Pero si se elige T tan grande que

$$\int_T^\infty e^{-y^2} dy + \frac{1}{T} < \frac{\varepsilon}{2}$$

y después se elige n tan grande que

$$\int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy < \frac{\varepsilon}{2},$$

lo que es posible en virtud de la convergencia uniforme del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + y^2/n)^{-n} = e^{-y^2}$$

(Volumen I, p. 152), inmediatamente se deduce que

$$\left| \int_0^\infty \left(e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right) dy \right| < \varepsilon.$$

Con el valor de la integral de e^{-y^2} dada en (25a), p. 473, se establece la relación

$$(56) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}},$$

la cual es equivalente a la fórmula (80) dada en el Volumen I (p. 282).

3. Con el propósito de calcular la integral

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy,$$

se discutirá la función

$$F(x) = \int_0^\infty e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy.$$

Esta integral converge uniformemente si $x \geq 0$, mientras que la

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y \, dy$$

converge uniformemente si $x \geq \delta > 0$, donde δ es un número positivo arbitrariamente pequeño. A continuación se probarán estas dos proposiciones. Por lo anterior $F(x)$ es continua si $x \geq 0$; y si $x \geq \delta$, se tiene

$$F'(x) = - \int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y \, dy.$$

Integrando por partes dos veces fácilmente se evalúa esta última integral (ver el Volumen I, p. 277):

$$F'(x) = - \frac{1}{1 + x^2}.$$

Se integra esto para obtener

$$F(x) = - \operatorname{arc} \tan x + C,$$

donde C es una constante. En virtud de la relación¹

$$\left| \int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy \right| \leq \int_0^{\infty} e^{-xy} \, dy = \frac{e^{-xy}}{x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{x},$$

la cual se cumple si $x \geq \delta$, se ve que $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$. Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arc} \tan x = \pi/2$, C debe ser $\pi/2$, y se obtiene

$$F(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arc} \tan x.$$

Como $F(x)$ es continua para $x \geq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy,$$

lo cual da la fórmula requerida

$$(57) \quad \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy = \frac{\pi}{2}$$

¹ Aquí $\operatorname{arc} \tan x$ denota la rama principal de esa función, como se definió en el Volumen I (p. 214).

(ver el Volumen I, p. 589).

Se probará que

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy$$

converge uniformemente si $x \geq 0$. Si A es un número arbitrario y $k\pi$ es el menor múltiplo de π que es mayor que A , se puede escribir el “residuo” de la integral en la forma

$$\int_A^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy = \int_A^{k\pi} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy + \sum_{v=k}^{\infty} \int_{v\pi}^{(v+1)\pi} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy.$$

Los términos de la serie de la derecha tienen signos alternantes y sus valores absolutos tienden monótonamente a 0. Por lo tanto, por el criterio de Leibnitz (Volumen I, p. 514), la serie converge y el valor absoluto de su suma es menor que el de su primer término. Así, se tiene la desigualdad

$$\left| \int_A^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy \right| < \int_A^{(k+1)\pi} e^{-xy} \frac{|\operatorname{sen} y|}{y} dy < \int_A^{(k+1)\pi} \frac{1}{A} dy < \frac{2\pi}{A},$$

en la que el segundo miembro es independiente de x y puede hacerse tan pequeño como se desee. Esto establece la uniformidad de la convergencia.

La convergencia uniforme de

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y dy$$

para $x \geq \delta > 0$ se deduce inmediatamente de la relación

$$\int_A^{\infty} \left| e^{-xy} \operatorname{sen} y \right| dy \leq \int_A^{\infty} e^{-xy} dy = \frac{e^{-Ax}}{x} \leq \frac{e^{-A\delta}}{\delta}.$$

4. En la p. 525 se vió que la *convergencia uniforme* de las integrales es una condición suficiente para la reversibilidad del orden de integración. La simple *convergencia* no es suficiente, como lo hace ver el ejemplo que sigue:

Si se pone $f(x, y) = (2 - xy) xye^{-xy}$, entonces, como

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (xy^2 e^{-xy}),$$

la integral

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

existe para toda x en el intervalo $0 \leq x \leq 1$; de hecho, para cada uno de esos valores de x , tiene el valor 0. Por lo tanto,

$$\int_0^1 dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = 0.$$

Por otra parte, ya que

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y e^{-xy})$$

para toda $y \geq 0$, se tiene

$$\int_0^1 f(x, y) dx = y e^{-y},$$

y, por lo tanto,

$$\int_0^{\infty} dy \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^{\infty} y e^{-y} dy = \int_0^{\infty} e^{-y} dy = 1.$$

De aquí que

$$\int_0^1 dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy \neq \int_0^{\infty} dy \int_0^1 f(x, y) dx.$$

d. Evaluación de las integrales de Fresnel

Las integrales de Fresnel

$$(58a) \quad F_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen}(\tau^2) d\tau, \quad F_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\tau^2) d\tau,$$

tienen importancia en la óptica. Con el fin de evaluarlas, apliquemos la sustitución $\tau^2 = t$, para obtener

$$F_1 = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} t}{\sqrt{t}} dt, \quad F_2 = \int_0^{\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt.$$

Aquí, póngase

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x^2 t} dx$$

(esto se deduce de la sustitución $x = \tau/\sqrt{t}$) e inviértase el orden de la integración, lo que es posible de acuerdo con las reglas dadas (primero se restringe la integración con respecto a t a un intervalo finito $0 < a < t < b$, y, a continuación, se hace que $a \rightarrow 0$, $b \rightarrow \infty$).

$$F_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-x^2 t} \sin t \, dt, \quad F_2 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-x^2 t} \cos t \, dt.$$

Integrando por partes para evaluar las integrales interiores se reducen F_1 y F_2 a las integrales racionales elementales

$$F_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^4} dx, \quad F_2 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

Las integrales pueden evaluarse con las fórmulas dadas en el Volumen I (ver el Volumen I, p. 290); la segunda integral puede reducirse a la primera por medio de la sustitución $x' = \frac{1}{x}$; ambas tienen el valor $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$. Consecuentemente,

$$(58b) \quad F_1 = F_2 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Ejercicios 4.12

1. Evaluar $\int_0^\infty x^n e^{-x^2} dx$.

2. Evaluar

$$F(y) = \int_0^1 x^{y-1} (y \log x + 1) dx.$$

3. Sea $f(x, y)$ diferenciable continuamente por dos veces y supóngase que $u(x, y, z)$ se define por

$$u(x, y, z) = \int_0^{2\pi} f(x + z \cos \phi, y + z \sin \phi) d\phi.$$

Probar que

$$z(u_{xx} + u_{yy} - u_{zz}) - u_z = 0.$$

4. Si $f(x)$ es continuamente diferenciable por dos veces y

$$u(x, t) = \frac{1}{t^{p-2}} \int_{-t}^{+t} f(x+y)(t^2 - y^2)^{(p-3)/2} dy \quad (p > 1),$$

probar que

$$u_{xx} = \frac{p-1}{t} u_t + u_{tt}.$$

5. ¿Cómo deben elegirse a , b , c para que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] dx dy = 1?$$

6. Evaluar

$$(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] (Ax^2 + 2Bxy + Cy^2) dx dy,$$

$$(b) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] (ax^2 + 2bxy + cy^2) dx dy,$$

donde $a > 0$, $ac - b^2 > 0$.

7. La función de Bessel $J_0(x)$ puede definirse por

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{+1} \frac{\cos xt}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

Probar que

$$J_0'' + \frac{1}{x} J_0' + J_0 = 0.$$

8. Para cualquier índice entero no negativo, n , la función de Bessel $J_n(x)$ puede definirse por

$$J_n(x) = \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\pi} \int_{-1}^{+1} (\cos xt)(1-t^2)^{n-(1/2)} dt.$$

Probar que

$$(a) J_n'' + \frac{1}{x} J_n' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) J_n = 0 \quad (n \geq 0),$$

$$(b) J_{n+1} = J_{n-1} - 2J_n' \quad (n \geq 1)$$

$$J_1 = -J_0'.$$

9. Evaluar las integrales siguientes:

$$(a) K(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos x dx$$

$$(b) \int_0^{\infty} \frac{e^{-bx} - e^{-ax}}{x} \cos x dx$$

$$(c) I(a) = \int_0^{\infty} \exp(-x^2 - a^2/x^2) dx$$

$$(d) \int_0^{\infty} \frac{\sin(ax) J_0(bx)}{x} dx$$

donde J_0 denota la función de Bessel definida en el Ejercicio 7.

10. Probar que

$$\int_0^{n\pi} \frac{\sin^2 ax}{x} dx$$

es del orden de $\log n$ es grande y que

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 ax - \sin^2 bx}{x} dx = \frac{1}{2} \log \frac{a}{b}.$$

11. Reemplazar la proposición “la integral $\int_0^{\infty} f(x, y) dy$ no es uniformemente convergente” por una proposición equivalente que no involucre forma alguna de las palabras “uniformemente convergente”.

4.13 La integral de Fourier

a. Introducción

La teoría dada en la Sección 4.12 es ilustrada por *el teorema de la integral de Fourier* (ver el Volumen I, p. 615), el cual es fundamental en el análisis y la fisicomatemática. Recordemos que la serie de Fourier representa una función periódica seccionalmente suave, pero por otra parte arbitraria, en términos de funciones trigonométricas. La integral de Fourier da la representación trigonométrica correspondiente de una función no periódica $f(x)$ que está definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$ y que tiene su comportamiento en el infinito restringido en una forma apropiada para asegurar la convergencia.

Se harán las suposiciones siguientes acerca de la función $f(x)$:

1. En cualquier intervalo finito, $f(x)$ está definida, es continua y tiene una primera derivada continua, $f'(x)$, excepto posiblemente para un número finito de puntos.

2. Cerca de cada punto excepcional $f'(x)$ está acotada. En un punto excepcional $f(x)$ toma como su valor la media aritmética de los límites a la derecha y la izquierda:

$$(59a) \quad f(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)].^1$$

3. La integral.

$$(59b) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = C$$

es convergente.

Entonces el teorema de la integral de Fourier afirma:

¹Para una x excepcional no se requiere que $f'(x)$ esté definida. No obstante, lo acotado de f' cerca de un x excepcional implica que los límites $f(x-0)$ y $f(x+0)$, desde la izquierda y desde la derecha, existan.

$$(60) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \tau(t - x) dt.$$

Usando la identidad

$$\cos \tau(t - x) = \frac{1}{2} (e^{i\tau t - i\tau x} + e^{-i\tau t + i\tau x})$$

y poniendo

$$(61a) \quad g(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\tau t} dt,$$

puede escribirse la fórmula (60) en la forma

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} [e^{i\tau x} g(\tau) + e^{-i\tau x} g(-\tau)] d\tau \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^A [e^{i\tau x} g(\tau) + e^{-i\tau x} g(-\tau)] d\tau \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A g(\tau) e^{i\tau x} d\tau. \end{aligned}$$

De aquí que el teorema de Fourier se convierte en

$$(61b) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{i\tau x} d\tau.$$

En la forma compleja, (61a) asocia con una función $f(x)$ otra función $g(\tau)$, la *transformada de Fourier* de f . El teorema de Fourier, como se da en la fórmula (61b), expresa a f en términos de g en una forma completamente simétrica; de hecho, simplemente afirma que $f(-x)$ es la transformada de Fourier de $g(\tau)$. La relación entre f y g es recíproca, excepto por el signo del exponente y el hecho de que, de acuerdo con la deducción a partir de (60), la integral impropia dada en (61b) debe tomarse en el *sentido restringido*

$$\int_{-\infty}^{\infty} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A.$$

Sin embargo, en la fórmula (61a) para g la integral es absolutamente convergente, por la hipótesis (59b), y los límites superior e inferior pueden tender independientemente a $+\infty$ y $-\infty$, respectivamente. Las dos

fórmulas (61a, b) son ecuaciones recíprocas, cada una dando una de las funciones en términos de la otra.

Generalmente, la transformada de Fourier, $g(\tau)$, de una función de valores reales, $f(x)$, toma valores complejos. De (61a) se obtiene la ecuación conjugada compleja para una f real,

$$(62) \quad \overline{g(\tau)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{t\tau} dt = g(-\tau).$$

No obstante, cuando $f(x)$ es una función *par* la transformada de Fourier, g , también es par y es real para f real. En efecto, combinando las contribuciones de t y $-t$ en la integral (61a) se obtiene

$$(63a) \quad g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \cos(\tau t) dt,$$

lo que implica que $g(\tau) = g(-\tau)$. Entonces la fórmula (61b) puede escribirse en la forma

$$(63b) \quad \begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} g(\tau) \cos(\tau x) d\tau \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos(\tau x) d\tau \int_0^{\infty} f(t) \cos(\tau t) dt. \end{aligned}$$

De modo semejante, para una función *impar* $f(x)$,

$$(64a) \quad g(\tau) = \frac{-2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\tau t) dt.$$

En (64a), g es una función impar con valores que son imaginarios puros para f real. La fórmula recíproca se convierte en

$$(64b) \quad \begin{aligned} f(x) &= \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} g(\tau) \sin(\tau x) d\tau \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin(\tau x) d\tau \int_0^{\infty} f(t) \sin(\tau t) dt. \end{aligned}$$

Se ilustrará el teorema de la integral de Fourier por medio de ejemplos, y a continuación se procederá a su demostración.

b. Ejemplos

1. Sea $f(x)$ la función escalón definida por $f(x) = 1$ cuando $x^2 < 1$, $f(x) = 0$ cuando $x^2 > 1$. Por la fórmula (63a), la transformada de

Fourier de f es la función

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \cos(\tau t) dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{\text{sen } \tau}{\tau}.$$

De aquí que, por (63b),

$$(65a) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(\tau x) \text{sen } \tau}{\tau} d\tau = \begin{cases} 1 & \text{para } |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{para } x = \pm 1 \\ 0 & \text{para } |x| > 1. \end{cases}$$

Esta integral aparece en la literatura matemática bajo el nombre de *factor discontinuo de Dirichlet*. Este factor muestra que una integral puede ser una función discontinua de un parámetro x aunque el integrando sea continuo en x . Por supuesto, este fenómeno sólo puede ocurrir debido a que la integral es impropia.

2. Sea $f(x) = e^{-kx}$ para $x > 0$, donde k es un número real positivo. Definiendo f como una función par para toda x , su transformación de Fourier resulta ser:

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \cos(\tau t) e^{-kt} dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{k}{k^2 + \tau^2}$$

[ver la fórmula (64), p. 277 del Volumen I, para la evaluación de la integral]. Por (63b), esto conduce a la ecuación

$$(65b) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{k \cos(\tau x)}{k^2 + \tau^2} d\tau = e^{-k|x|}.$$

Por otra parte, continuando e^{-kx} como una *función impar* de x para x negativa, se obtiene la transformada de Fourier

$$g(\tau) = \frac{-2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \text{sen}(\tau t) e^{-kt} dt = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\tau}{k^2 + \tau^2}$$

y la fórmula

$$(65c) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\tau \text{sen}(\tau x)}{k^2 + \tau^2} d\tau = \begin{cases} e^{-kx} & \text{para } x > 0 \\ 0 & \text{para } x = 0 \\ -e^{kx} & \text{para } x < 0. \end{cases}$$

3. La función $f(x) = e^{-x^2/2}$ da una interesante ilustración de las fórmulas recíprocas presentadas. La transformada de Fourier es

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx.$$

No se tiene la posibilidad de evaluar g por el hecho de que no se cuenta con una expresión explícita para la integral indefinida. Curiosamente, puede hallarse g resolviendo una ecuación diferencial. Derivando la expresión para g e integrando por partes se obtiene

$$\begin{aligned} g'(\tau) &= -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty (xe^{-x^2/2}) \sin(x\tau) dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} [e^{-x^2/2} \sin(x\tau) \Big|_0^\infty - \tau \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx] \\ &= -\tau g(\tau). \end{aligned}$$

Se concluye que

$$\frac{d}{d\tau} [g(\tau)e^{\tau^2/2}] = (g\tau + g')e^{\tau^2/2} = 0$$

o bien, que

$$g(\tau)e^{\tau^2/2} = \text{constante} = c.$$

De aquí que g es de la forma

$$g(\tau) = ce^{-\tau^2/2}.$$

Por lo tanto, la transformada de Fourier de la función $f = e^{-x^2/2}$ tiene la forma

$$g(\tau) = ce^{-\tau^2/2}$$

con una cierta constante c . Ya que [ver (25a), p. 473]

$$c = g(0) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^\infty e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-y^2} dy = 1,$$

se encuentra que la transformada de Fourier de $f = e^{-x^2/2}$ es la misma función:

$$(66a) \quad g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx = e^{-\tau^2/2}.$$

c. Demostración del teorema de la integral de Fourier

La demostración (como la correspondiente a las series de Fourier, dada en el Volumen I) se basa en el sencillo lema ("lema de Riemann-Lebesgue").

Si $\phi(t)$ es acotada y continua en el intervalo abierto $a < t < b$, se tiene

$$(67) \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^b \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt = 0.$$

Para la demostración del lema se supone que $|\phi(t)| < M$ para $a < t < b$. Sea ε un número positivo prescrito. Supóngase que se eligen α y β de modo que

$$a < \alpha < a + \frac{\varepsilon}{M}, \quad b - \frac{\varepsilon}{M} < \beta < b, \quad \alpha < \beta.$$

Entonces,

$$\left| \int_a^b \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \right| \leq \left| \int_\alpha^\beta \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \right| + 2\varepsilon.$$

En el intervalo cerrado $\alpha \leq t \leq \beta$, la función $\phi(t)$ es uniformemente continua y puede hallarse un δ tal que

$$|\phi(t') - \phi(t)| < \frac{\varepsilon}{b - a} \quad \text{para} \quad |t' - t| < \delta.$$

Ahora, remplazando t por $t + \pi/A$ en la integral se tiene

$$\begin{aligned} \int_a^\beta \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt &= - \int_{a-\pi/A}^{\beta-\pi/A} \phi\left(t + \frac{\pi}{A}\right) \operatorname{sen} At \, dt \\ &= - \int_\alpha^\beta \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \\ &\quad - \int_\alpha^{\beta-\pi/A} \left[\phi\left(t + \frac{\pi}{A}\right) - \phi(t) \right] \operatorname{sen} At \, dt \\ &\quad + \int_{\beta-\pi/A}^\beta \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \\ &\quad - \int_{a-\pi/A}^\alpha \phi\left(t + \frac{\pi}{A}\right) \operatorname{sen} At \, dt. \end{aligned}$$

De donde, si A es tan grande que $\pi/A < \delta$ y $2M\pi/A < \varepsilon$, se encuentra que

$$\left| 2 \int_a^b \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \right| \leq \frac{\beta - \alpha - \pi/A}{b - a} \varepsilon + \frac{2M\pi}{A} < 2\varepsilon,$$

y, por tanto, también

$$\left| \int_a^b \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt \right| \leq 3\varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, se llega a la relación (67).

Resulta claro que la fórmula (67) se cumple con más generalidad: a saber, cuando, eliminando un número finito de puntos excepcionales, se puede dividir el intervalo $a < t < b$ en intervalos abiertos en cada uno de los cuales $\phi(t)$ es continua y acotada.

Sea ahora $f(t)$ una función definida para toda t que satisface las hipótesis 1-3 dadas en las pp. 476-7. Para probar el teorema principal en la forma (60), primero se remplazan los intervalos de integración infinitos por otros que sean finitos, de modo que pueda invertirse el orden de la integración. Para A, B positivo (y una x fija), se introduce la expresión

$$(68a) \quad I_A = \frac{1}{\pi} \int_0^A d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \tau(t - x) \, dt.$$

Por la hipótesis 3,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt$$

converge. Consecuentemente, dado $\varepsilon > 0$, se tiene

$$\left| \int_{|t| > B} f(t) \cos \tau(t - x) \, dt \right| \leq \int_{|t| > B} |f(t)| \, dt < \varepsilon$$

para todo B lo suficientemente grande. Se concluye que

$$(68b) \quad \lim_{B \rightarrow \infty} \int_{-B}^{+B} f(t) \cos \tau(t - x) \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \tau(t - x) \, dt$$

converge uniformemente en τ .

La fórmula (60), que se desea probar, afirma que

$$(69) \quad f(x) = \lim_{A \rightarrow \infty} I_A.$$

En la integral (68a), que define a I_A , se pueden intercambiar las integraciones [ver (54b), p. 525] dado que la integral (68b) converge uniformemente.¹ Así,

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_0^A f(t) \cos \tau(t-x) d\tau \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\operatorname{sen} A(t-x)}{t-x} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+x) \frac{\operatorname{sen} At}{t} dt. \end{aligned}$$

Usando la identidad

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} At}{t} dt = \frac{\pi}{2} \quad \text{para } A > 0$$

[ver (57), p. 530], este resultado se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\operatorname{sen} At}{t} dt \\ &= \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \phi(t) \operatorname{sen} At dt \\ &= \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^C \phi(t) \operatorname{sen} At dt + \frac{1}{\pi} \int_C^{\infty} \phi(t) \operatorname{sen} At dt, \end{aligned}$$

donde C es cualquier constante positiva y

$$\phi(t) = \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} + \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t}.$$

La función $\phi(t)$ satisface todas las hipótesis del lema de Riemann-Lebesgue (67): es obvio que es continua, excepto posiblemente en un número finito de puntos, ya que esto se cumple para f . En un punto de discontinuidad $t \neq 0$, la función $\phi(t)$ permanece acotada ya que f sólo tiene discontinuidades por salto. Lo acotado de $\phi(t)$ cerca de $t = 0$ se deduce de la diferenciabilidad de f y lo acotado de f' , dado que, por el teorema del valor medio del cálculo diferencial,

$$\phi(t) = f'(x + \theta t) - f'(x - \eta t),$$

¹Se aplica por separado el teorema de la p. 524 a

$$\int_0^{\infty} f(t) \cos \tau(t-x) dt \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^0 f(t) \cos \tau(t-x) dt.$$

La función f puede tener un número finito de discontinuidades por salto en cualquier intervalo finito, sin cambiar la demostración de (54b).

donde θ , y η son ciertos valores intermedios entre 0 y 1.¹ Aplicando (67), se concluye que para cualquier $c > 0$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^C \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt = 0.$$

Además,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_C^\infty \phi(t) \operatorname{sen} At \, dt &= \frac{1}{\pi} \int_C^\infty \frac{f(x+t) + f(x-t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt \\ &\quad - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{\pi} \int_{AC}^\infty \frac{\operatorname{sen} t}{t} \, dt. \end{aligned}$$

Aquí la segunda integral tiende a 0 cuando $A \rightarrow \infty$ y cualquier C , mientras que eligiendo C lo suficientemente grande, la primera integral puede hacerse arbitrariamente pequeña, *uniformemente para toda* $A > 0$. Se concluye que

$$\lim_{A \rightarrow \infty} I_A = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Esto es equivalente a (69), ya que se supuso que

$$f(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

d. Rapidez de la convergencia en el teorema de la integral de Fourier

Las fórmulas recíprocas (61a, b) se han establecido bajo las hipótesis 1-3 sobre la función $f(x)$ enunciadas en las pp. 535-536. Una consecuencia del requerimiento de que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \, dx = C < \infty$$

es que la transformada de Fourier $g(\tau)$ dada por (61a) es absoluta y uniformemente convergente. En efecto, si se pone

¹Nótese que para aplicar el teorema del valor medio sólo se requiere la existencia de la derivada en el interior del intervalo y la continuidad en el intervalo cerrado (ver el Volumen I, p. 174). Estas hipótesis son satisfechas por la función definida por $f(x+t)$ para t positivo pequeño y por $f(x+0)$ para $t=0$, así como por la función definida por $f(x-t)$ para t positivo pequeño y por $f(x-0)$ para $t=0$.

$$(70a) \quad g_B(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-B}^B f(t) e^{-i\tau t} dt,$$

entonces

$$\begin{aligned} |g(\tau) - g_B(\tau)| &= \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|t|>B} f(t) e^{-i\tau t} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|t|>B} |f(t)| dt. \end{aligned}$$

De aquí que, dado $\varepsilon > 0$, es posible encontrar un B tan grande que

$$|g(\tau) - g_B(\tau)| < \varepsilon \quad \text{para toda } \tau.$$

Se concluye que g , como límite uniforme de las funciones continuas g_B , es también continua.

En general, no se puede tener la seguridad de la convergencia uniforme de la integral en la fórmula recíproca (61b). Evidentemente, las funciones de aproximación

$$(70b) \quad f_A(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A g(\tau) e^{ix\tau} d\tau$$

son continuas y convergen hacia $f(x)$ para cada x . Sin embargo, la convergencia no puede ser *uniforme* si f tiene discontinuidades, como en el Ejemplo 1 de la p. 537. Una vez más, suficiente para la convergencia uniforme de las $f_A(x)$ hacia $f(x)$ es la existencia de la integral impropia

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)| d\tau.$$

Es claro que se viola esta condición en el ejemplo mencionado, donde $g(\tau) = 2 \sin \tau / \sqrt{2\pi} \tau$.

Para muchas aplicaciones resulta conveniente trabajar sólo con integrales que sean uniformes y absolutamente convergentes. Por lo común, es mucho más difícil justificar los intercambios de las operaciones de límite para las integrales que convergen sólo condicionalmente. Resulta fácil imponer restricciones adicionales sobre f que garanticen la integrabilidad de g sobre el eje completo, y en consecuencia, la convergencia uniforme de las $f_A(x)$. Basta con requerir que $f(x)$ tenga primera y segunda derivadas continuas $f'(x)$ y $f''(x)$, y que las tres integrales

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx, \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)| dx, \int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx$$

sean convergentes,

Primero, la convergencia de

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)| dx$$

implica que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[f(0) + \int_0^x f'(t) dt \right] = f(0) + \int_0^{\infty} f'(t) dt$$

existe. Obviamente,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

sólo puede tener el valor 0, ya que de lo contrario

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

no podría converger. De donde, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ y, por el mismo argumento, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. De modo semejante, la convergencia de

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx$$

implica que también

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f'(x) = 0,$$

Integrando por partes la fórmula (70a), dos veces, se obtiene

$$\begin{aligned} (71a) \quad g_B(\tau) &= \frac{1}{i\sqrt{2\pi}\tau} \left[-f(B)e^{-iB\tau} + f(-B)e^{iB\tau} + \int_{-B}^B f'(t)e^{-i\tau t} dt \right] \\ &= \frac{e^{-iB\tau}[f'(B) + i\tau f(B)] - e^{iB\tau}[f'(-B) + i\tau f(-B)]}{\sqrt{2\pi}\tau^2} \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau^2} \int_{-B}^B f''(t)e^{-i\tau t} dt. \end{aligned}$$

De aquí que, cuando $B \rightarrow \infty$

$$(71b) \quad g(\tau) = \frac{1}{i\tau\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t)e^{-i\tau t} dt = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\tau^2} \int_{-\infty}^{\infty} f''(t)e^{-i\tau t} dt,$$

y así,

$$(71c) \quad |g(\tau)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\tau^2} \int_{-\infty}^{+\infty} |f''(t)| dt = O\left(\frac{1}{\tau^2}\right).$$

Evidentemente, esta estimación para $g(\tau)$ implica que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)| d\tau$$

converge (ver el Volumen I, p. 307) y, por tanto, que

$$f(x) = \lim_{A \rightarrow \infty} f_A(x) = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A g(\tau)e^{ix\tau} d\tau$$

uniformemente para toda x . De hecho, bajo las hipótesis establecidas para f no importa la forma en la que el límite superior y el inferior en la integral tienden hacia $\pm \infty$; en general,

$$f(x) = \lim_{\substack{A \rightarrow \infty \\ B \rightarrow -\infty}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_B^A g(\tau)e^{ix\tau} d\tau.$$

La ecuación (71b) puede interpretarse como la afirmación de que la función $f'(t)$ tiene la transformada de Fourier $i\tau g(\tau)$ y $f''(t)$, la transformada de Fourier $-\tau^2 g(\tau)$, donde g es la transformada de Fourier de f . De donde, bajo hipótesis apropiadas acerca de la regularidad, *la derivación de f corresponde a la multiplicación de la transformada de Fourier de f por el factor $i\tau$* . Este hecho tiene una importancia máxima en muchas aplicaciones de la transformación de Fourier.

e. Identidad de Parseval para las transformadas de Fourier

Para las series de Fourier se probó (Volumen I, p. 614) la identidad de Parseval, que relaciona la integral del cuadrado de una función periódica con la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier. Existe una identidad análoga importante para las integrales de Fourier; incluso es más simétrica en forma, debido a la reci-

prociadad entre una función f y su transformada de Fourier g . Como, incluso para f real, la transformada de Fourier g generalmente será de valor complejo, tiene que usarse el cuadrado del valor absoluto en lugar del cuadrado de la función. Entonces, la identidad de Parseval afirma que la integral del cuadrado del valor absoluto, extendida sobre todo el eje, es la misma para la función f que para su transformada de Fourier g :

$$(72) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|^2 d\tau.$$

No se probará esta identidad bajo las hipótesis más generales para las cuales se cumple, sino únicamente para f restringida en la misma forma que al final de la última sección, a saber, cuando las tres funciones f, f', f'' son continuas y absolutamente integrables sobre todo el eje x .¹

Como antes, se definen las aproximaciones $g_B(\tau)$ para g y $f_A(x)$ para f , por medio de las ecuaciones (70a) y (70b). Entonces se forma la expresión

$$\begin{aligned} J_{A,B} &= \int_{-B}^B |f(x) - f_A(x)|^2 dx \\ &= \int_{-B}^B [f(x) - f_A(x)][\overline{f(x)} - \overline{f_A(x)}] dx \\ &= \int_{-B}^B [f(x)\overline{f(x)} - f(x)\overline{f_A(x)} - f_A(x)\overline{f(x)} + f_A(x)\overline{f_A(x)}] dx, \end{aligned}$$

donde el guión encima de una expresión indica el valor complejo conjugado. Ahora bien, intercambiando las integraciones se encuentra que

$$\begin{aligned} \int_{-B}^B f(x)\overline{f_A(x)} dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-B}^B f(x) dx \int_{-A}^A \overline{g(\tau)} e^{-ix\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A \overline{g(\tau)} d\tau \int_{-B}^B f(x) e^{-ix\tau} dx \\ &= \int_{-A}^A \overline{g(\tau)} g_B(\tau) d\tau, \end{aligned}$$

de donde, tomando el complejo conjugado,

$$\int_{-B}^B f_A(x) \overline{f(x)} dx = \int_{-A}^A g(\tau) \overline{g_B(\tau)} d\tau.$$

¹Puede extenderse la identidad a una f más general, aproximando f apropiadamente por medio de funciones de la clase restringida que se usa aquí.

De aquí que

$$(73) \quad J_{A, B} = \int_{-B}^B (|f(x)|^2 + |f_A(x)|^2) dx \\ - \int_{-A}^A [\overline{g(\tau)} g_B(\tau) + g(\tau) \overline{g_B(\tau)}] d\tau.$$

Dado que las hipótesis establecidas acerca de $f(x)$ garantizan que

$$\lim_{A \rightarrow \infty} f_A(x) = f(x)$$

uniformemente en x (ver la p. 545), también se tiene

$$\lim_{A \rightarrow \infty} |f(x) - f_A(x)|^2 = 0$$

uniformemente en x . En consecuencia,

$$\lim_{A \rightarrow \infty} J_{A, B} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-B}^B |f(x) - f_A(x)|^2 dx = 0.$$

Así, cuando $A \rightarrow \infty$ la identidad (73) da

$$(74) \quad 0 = 2 \int_{-B}^B |f(x)|^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} [\overline{g(\tau)} g_B(\tau) + g(\tau) \overline{g_B(\tau)}] d\tau.$$

Ya que

$$\lim_{B \rightarrow \infty} g_B(\tau) = g(\tau)$$

uniformemente en τ , y como $g_B(\tau)$ está acotada uniformemente y

$$g(\tau) = O\left(\frac{1}{\tau^2}\right),$$

puede hacerse que B tienda a ∞ en la identidad (74) para obtener, en el límite, la relación de Parseval (72).

f. La transformación de Fourier para funciones de varias variables.

En una dimensión, la identidad de la integral de Fourier proporciona una representación de una función $f(x)$ como una combinación

lineal de funciones exponenciales $e^{ix\xi}$ que dependen de un parámetro ξ . Para cada valor ξ del parámetro se multiplica la función $e^{ix\xi}$ por un "factor de peso" apropiado $g(\xi)/\sqrt{2\pi}$ y se integra con respecto a ξ . El factor apropiado $g(\xi)$ es la transformada de Fourier de f .

Existen fórmulas semejantes para la descomposición de funciones de varias variables en funciones exponenciales. Las funciones $f(x, y)$ de dos variables independientes x, y se representan como combinaciones de funciones exponenciales de la forma $e^{i(x\xi+y\eta)}$, que dependen de los parámetros ξ, η . De modo semejante, se construyen funciones de tres variables independientes $f(x, y, z)$ a partir de exponenciales $e^{i(x\xi+y\eta+z\zeta)}$, que dependen de los parámetros ξ, η, ζ . Tales descomposiciones de funciones generales en exponenciales constituyen una de las herramientas más poderosas del análisis matemático. Para un conjunto dado de parámetros ξ, η, ζ la función $e^{i(x\xi+y\eta+z\zeta)}$ depende de la combinación simple $s = x\xi + y\eta + z\zeta$, la cual es constante a lo largo de cada plano con números directores ξ, η, ζ en el espacio x, y, z . Si se introduce un nuevo sistema coordenado rectangular en el que uno de estos planos sea un plano coordenado, entonces $e^{i(x\xi+y\eta+z\zeta)}$ se convierte en una función de una sola coordenada. De esta manera, las fórmulas de Fourier proporcionan una descomposición de $f(x, y, z)$ en funciones que únicamente dependen de una sola coordenada (donde, sin embargo, la dirección del eje coordenado correspondiente depende de los parámetros ξ, η, ζ).

Esas expresiones exponenciales están íntimamente relacionadas con las *ondas planas* que se encuentran en la física. Multiplicando la función exponencial $e^{i(x\xi+y\eta+z\zeta)}$ por un factor exponencial $e^{-i\omega t}$, que dependa del tiempo, se obtiene la expresión

$$(75a) \quad u(x, y, z, t) = e^{i(x\xi+y\eta+z\zeta)} e^{-i\omega t} = e^{i(\xi x + \eta y + \zeta z - \omega t)}.$$

Aquí u tiene un valor fijo e^{is} , para todos los instantes t , en todas las posiciones (x, y, z) con el mismo valor de "fase"

$$s = x\xi + y\eta + z\zeta - \omega t.$$

Para s fijo, en cada instante t esto representa un plano ("frente de onda") en el espacio x, y, z , con números directores ξ, η, ζ para su normal. Conforme t varía este plano se mueve paralelo a sí mismo. Como (ver la p. 169) la cantidad

$$p = \frac{s + \omega t}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}}$$

es la distancia del plano al origen en el instante t , el plano se mueve con velocidad

$$(75b) \quad c = \frac{dp}{dt} = \frac{\omega}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}}.$$

Esta es la *velocidad de propagación* de los frentes de onda, correspondiente a una "frecuencia" ω de la onda.

Se enunciará y probará el teorema de la integral de Fourier para una función $f(x, y)$ de dos variables independientes, bajo condiciones sobre f que sean suficientes para la validez del teorema (aunque lejos de ser necesarias) y convenientes para las aplicaciones.

Supóngase que $f(x, y)$ está definida y tiene derivadas continuas de primero, segundo y tercer órdenes para todos los valores x, y . Los valores absolutos de f y sus derivadas de orden ≤ 3 deben ser absolutamente integrables sobre el plano completo; es decir, para cualesquiera enteros no negativos i, k con $i + k \leq 3$, las integrales impropias

$$(76) \quad \iint \left| \frac{\partial^{i+k} f(x, y)}{\partial x^i \partial y^k} \right| dx dy,$$

extendidas sobre el plano x, y completo, deberán converger. La transformada de Fourier $g(\xi, \eta)$ de f se define por la fórmula

$$(77a) \quad g(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} f(x, y) dx dy.$$

Entonces la función f se expresa en términos de su transformada de Fourier por la fórmula recíproca

$$(77b) \quad f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \iint e^{i(x\xi + y\eta)} g(\xi, \eta) d\xi d\eta.$$

Aquí todas las integrales se extienden sobre el plano completo y convergen absolutamente.

Se cumple una proposición análoga para las funciones $f(x_1, \dots, x_n)$ de n variables independientes. Sólo se tiene que suponer que f y sus derivadas de orden $\leq n + 1$ existen y son absolutamente integrables sobre el espacio completo. Entonces, la *transformada de Fourier* $g(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ se define por

$$(77a) \quad g = (2\pi)^{-n/2} \int \dots \int e^{-i(x_1\xi_1 + \dots + x_n\xi_n)} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Aquí la fórmula recíproca para $f(x_1, \dots, x_n)$ se convierte en

$$(77b) \quad f = (2\pi)^{-n/2} \int \dots \int e^{i(x_1\xi_1 + \dots + x_n\xi_n)} g(\xi_1, \dots, \xi_n) d\xi_1 \dots d\xi_n.$$

La demostración para n dimensiones es exactamente igual a la demostración para el caso bidimensional, que se dará ahora.

Primero se probará el teorema de la integral de Fourier para una función $f(x, y)$ de clase C^3 y de soporte compacto, lo que significa que f tiene derivadas continuas de orden ≤ 3 y se anula fuera de algún conjunto acotado. Para esta situación, la fórmula de Fourier para f se deduce inmediatamente a partir de la fórmula para funciones de una sola variable, como se demostrará ahora.

La transformada de Fourier

$$g(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} f(x, y) dx dy$$

está dada por una integral propia, supuesto que f se anula fuera de una región acotada. Introduciendo la transformada de Fourier "intermedia", con respecto a y únicamente, a saber,

$$(77c) \quad \gamma(x, \eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-iy\eta} f(x, y) dy,$$

g se puede escribir en la forma

$$g(\xi, \eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-ix\xi} \gamma(x, \eta) dx.$$

Obviamente, para cada valor de η , se tiene en $\gamma(x, \eta)$ una función de la sola variable x , de clase C^3 y de soporte compacto. Su transformada de Fourier es $g(\xi, \eta)$. Se aplica el teorema de la p. 536 y da

$$(78) \quad \gamma(x, \eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ix\xi} g(\xi, \eta) d\xi.$$

Por otra parte, $\gamma(x, \eta)$ para x fija es la transformada de Fourier de $f(x, y)$ considerada como una función de y únicamente. De aquí que se cumple la fórmula recíproca

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{iy\eta} \gamma(x, \eta) d\eta$$

Sustituyendo aquí γ por su expresión dada en (78), se obtiene

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\eta \int e^{i(x\xi + y\eta)} g(\xi, \eta) d\xi.$$

En esta fórmula, la integral repetida (primero con respecto a ξ y después con respecto a η) se puede remplazar por una integral doble sobre el plano ξ, η completo, lo cual conduce a la fórmula (77b). Este paso es válido (ver la p. 524), dado que la integral simple

$$(79a) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |g(\xi, \eta)| d\xi$$

converge uniformemente en ξ para toda η y, además, la integral doble

$$(79b) \quad \iint |g(\xi, \eta)| d\xi d\eta$$

converge. Se concluyen ambos resultados de convergencia si se puede demostrar que una estimación de la forma

$$(79c) \quad |g(\xi, \eta)| \leq \frac{M}{(1 + \xi^2 + \eta^2)^{3/2}}$$

es válida para g , con una constante M apropiada. La convergencia de la integral doble (79b) es una consecuencia de (79c). La convergencia uniforme de la integral simple (79a) se deduce de (79c) ya que, para $A > 1$

$$\begin{aligned} \int_{|\xi| > A} |g(\xi, \eta)| d\xi &\leq M \int_{|\xi| > A} \frac{d\xi}{(1 + \xi^2 + \eta^2)^{3/2}} \\ &\leq M \int_{|\xi| > A} \frac{2|\xi|}{(1 + \xi^2)^2} d\xi = \frac{M}{1 + A^2}; \end{aligned}$$

el segundo miembro tiende a 0 cuando $A \rightarrow \infty$, independientemente de η .

La desigualdad (79c) se establece a partir de (77a) integrando varias veces por partes. Supuesto que f tiene soporte compacto, se encuentra que

$$\begin{aligned} \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial x^3} dx dy &= 2\pi(i\xi)^3 g(\xi, \eta) \\ \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial y^3} dx dy &= 2\pi(i\eta)^3 g(\xi, \eta) \end{aligned}$$

y, de aquí, que

$$\begin{aligned} &2\pi(1 + |\xi|^3 + |\eta|^3) |g(\xi, \eta)| \\ &= 2\pi |g(\xi, \eta)| + |2\pi(i\xi)^3 g(\xi, \eta)| + |2\pi(i\eta)^3 g(\xi, \eta)| \\ &\leq \iint \left(|f(x, y)| + \left| \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial x^3} \right| + \left| \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial y^3} \right| \right) dx dy. \end{aligned}$$